



کابل کشی ساختاریافته: تحلیل تشریحی و کاربرد میدانی

ارتقای دانش تئوری به مهارت‌های عیب‌یابی شبکه

Document Specs

موضوع: زیرساخت فیزیکی و فیزیک سیگنال
هدف: آمادگی آزمون و راهنمای عملیات

سوال ۱

جایی است که کابل‌های سرویس‌دهنده خارجی به کابل‌های مشترکی اتصال می‌یابند.

الف) TR

ب) ER

ج) Demarc

د) هیچکدام

تحلیل مهندسی

نقطه مرزبندی (Demarcation Point) محل اتصال دقیق شبکه ارائه‌دهنده خدمات (ISP) و شبکه مشتری است.

رد گزینه‌ها

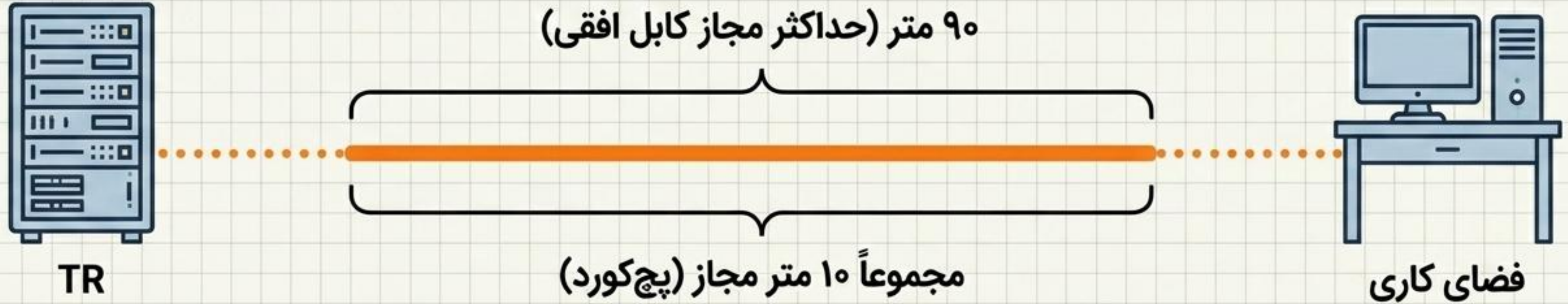
- TR-(اتاق مخابراتی): محل توزیع کابل‌های داخل ساختمان.
- ER-(اتاق تجهیزات): هسته اصلی تجهیزات شبکه.

کاربرد میدانی



این نقطه مرز مسئولیت قانونی و فنی را مشخص می‌کند. در زمان قطعی اینترنت، تست شبکه از نقطه Demarc مشخص می‌کند که آیا مشکل از تجهیزات داخلی شماست یا خرابی از سمت مخابرات/ISP رخ داده است.

محدودیت طول کابل کشی افقی



سوال: حداکثر طول یک کابل از نقطه انتهایی در یک TR تا خروجی در فضای کاری؟

پاسخ صحیح: ۹۰ متر (طبق استاندارد TIA/EIA-568)



کاربرد میدانی

طراحان شبکه همیشه محدودیت کل کانال (۱۰۰ متر) را در نظر می‌گیرند. اگر کابل داخل دیوار دقیقاً ۱۰۰ متر باشد، استفاده از پیچ کورد برای اتصال کامپیوتر باعث افت سیگنال و عدم تایید تست فلوک (Fluke Test) خواهد شد.



تحلیل ابزار

ابزار مخصوص برای برداشتن روکش کابل (Jacket) بدون آسیب به سیم‌های داخلی.

تفاوت با سایر گزینه‌ها

حسگر: برای تشخیص ولتاژ یا وضعیت کابل.

اتصال دهنده: برای برای پرس کردن کانکتور روی کابل.

تست کننده کابل: برای تایید سلامت پین‌ها و ارتباط.

⚠️ کاربرد میدانی

تنظیم دقیق تیغه این ابزار حیاتی است. برش بیش از حد عمیق باعث ایجاد خراش روی روکش زوج‌های به هم تابیده شده و منجر به اتصالی پنهان (Short Circuit) در آینده می‌شود.

سوال: شکل بالا مربوط به کدامیک از ابزارهای کابل کشی است؟

پاسخ: الف) ابزار لخت کردن (Wire Stripper)

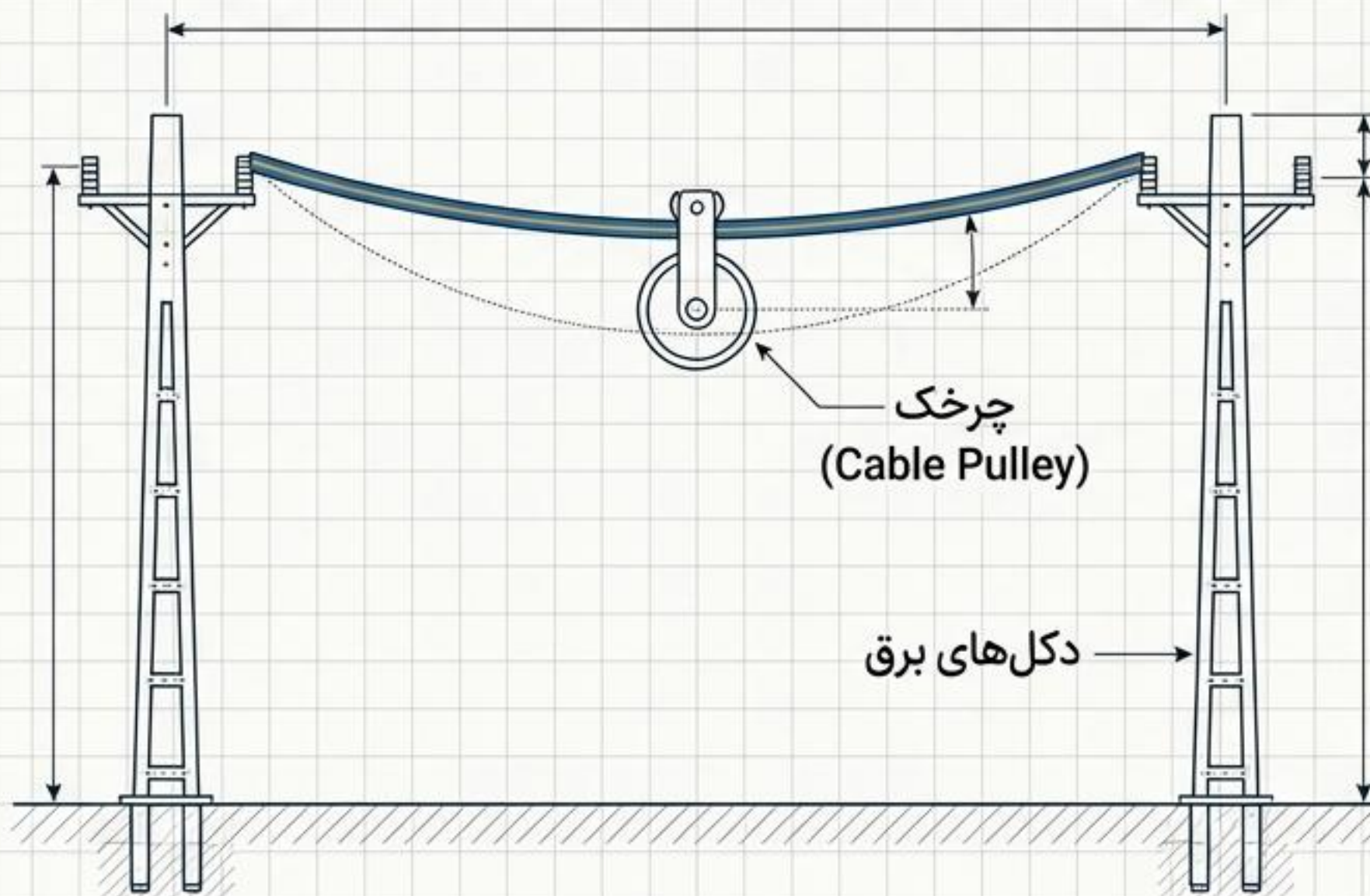
مدیریت فیزیکی کابل در مسیرهای طولانی

در مسیر طولانی برای نگه داشتن کابل در یک مسیر روباز و جلوگیری از آویزان شدن آن... از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟

پاسخ: ب) چرخک (Cable Pulley)

رد گزینه‌ها

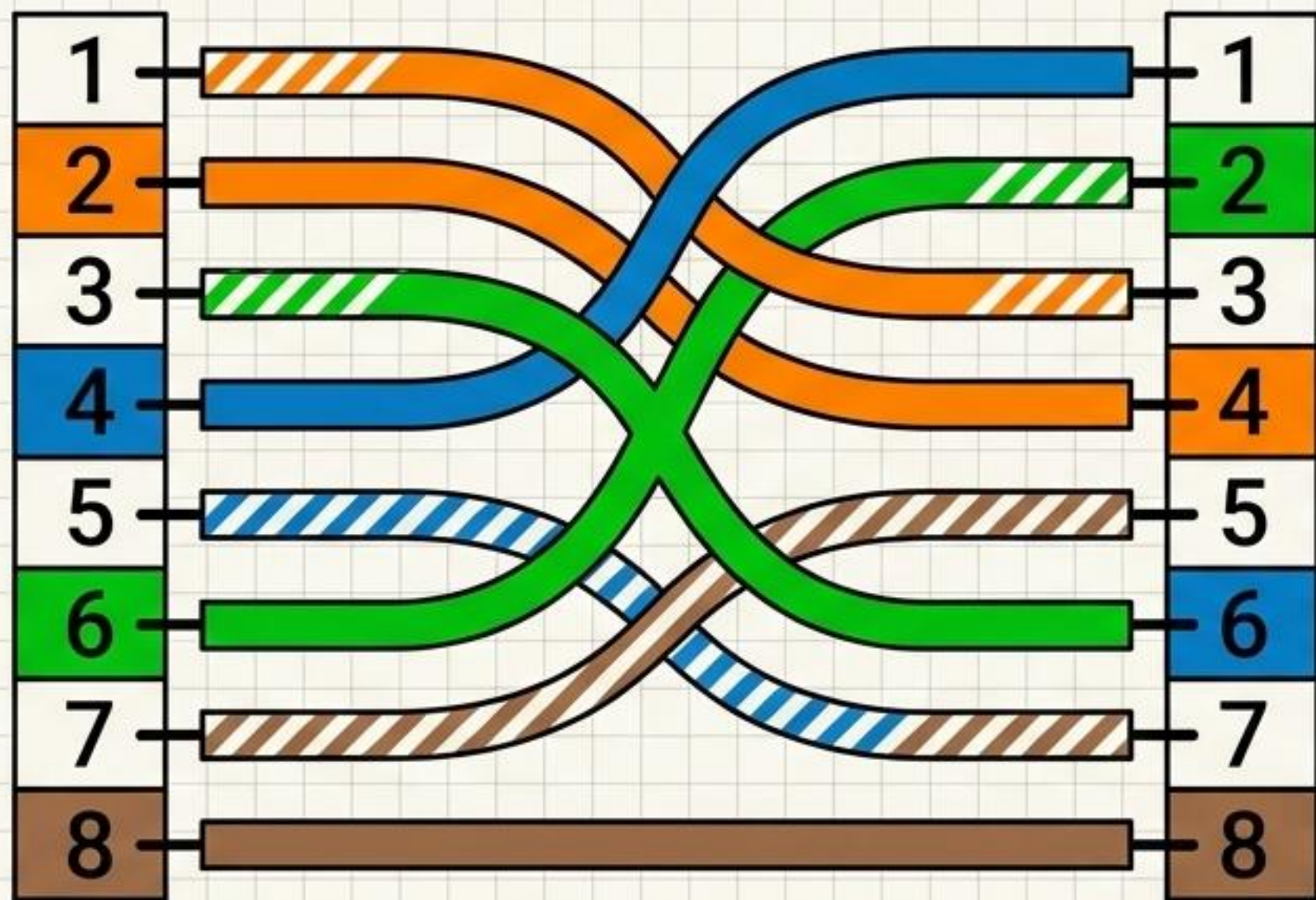
- درخت کابل: ورود کابل به داخل ساختمان.
- چرخ کاوی: برای کابل کشی در زیر زمین.
- چرخ اندازه‌گیری: برای محاسبه طول مسیر.



⚠ کاربرد میدانی

نیروی جاذبه دشمن کابل‌های هوایی است. استفاده از چرخک از کشیدگی فیزیکی کابل جلوگیری می‌کند. **کشش بیش از حد، تاب‌دیدگی دقیق سیم‌های داخل کابل را به هم ریخته و باعث افت شدید کیفیت سیگنال می‌شود.**

تحلیل بصری اشکالات کابل



شکل بالا مربوط به کدامیک از اشکالات است؟
پاسخ: ج) جابجایی

Diagnostic Breakdown

چرا جابجایی؟

همانطور که در تصویر مشخص است، ترتیب رنگ‌های نارنجی و سبز در دسر کابل برعکس شده‌اند (تبدیل T568A به T568B).

سایر خطاها

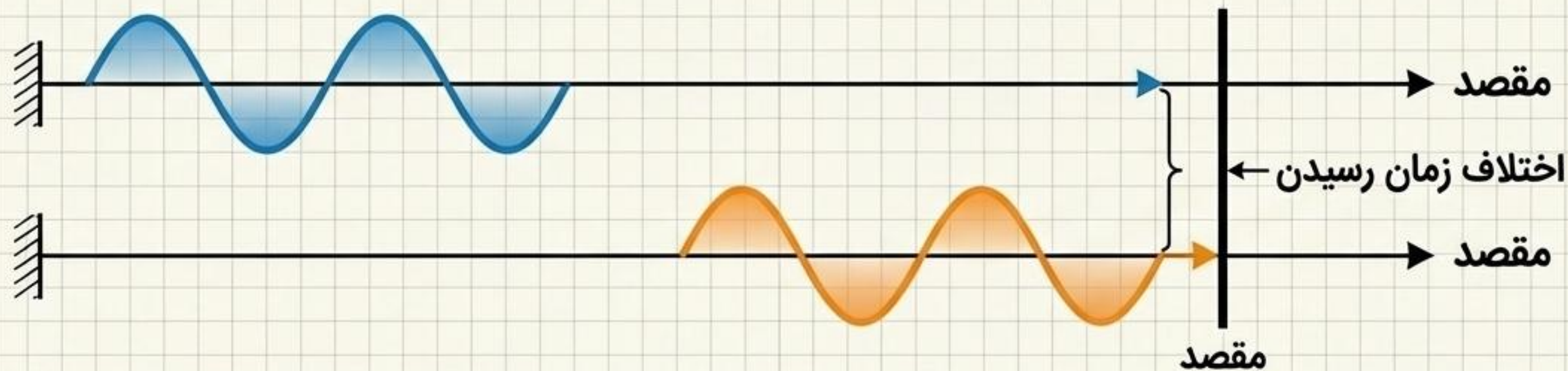
- زوج‌های جدا شده: شکل زوج‌ها به هم تابیده نیست.
- اتصال کوتاه: اتصال فیزیکی سیم‌ها به یکدیگر.

⚠ کاربرد میدانی

یک کابل Cross-over به صورت عمدی برای اتصال دو کامپیوتر ساخته می‌شود، اما اگر این جابجایی به عنوان یک خطا در پچ‌پنل رخ دهد، می‌تواند باعث شود لینک‌های گیگابیتی به سرعت ۱۰۰ مگابیت افت کنند یا کاملاً قطع شوند.

سوال: سیگنال‌هایی که در یک زمان به کابل وارد می‌شوند ممکن است با اختلاف زمانی اندکی به سرانتهای کابل کابل برسند. این پدیده چیست؟

پاسخ: الف) تاخیر انتشار (Propagation Delay)



تشریح فنی

- تاخیر انتشار: زمان کل سفر یک سیگنال از مبدأ تا مقصد در طول کابل.
- شیب تاخیر: اختلاف زمان رسیدن بین زوج‌سیم‌های مختلف.
- القای متقابل: نشت سیگنال از یک زوج‌سیم به زوج‌سیم مجاور.

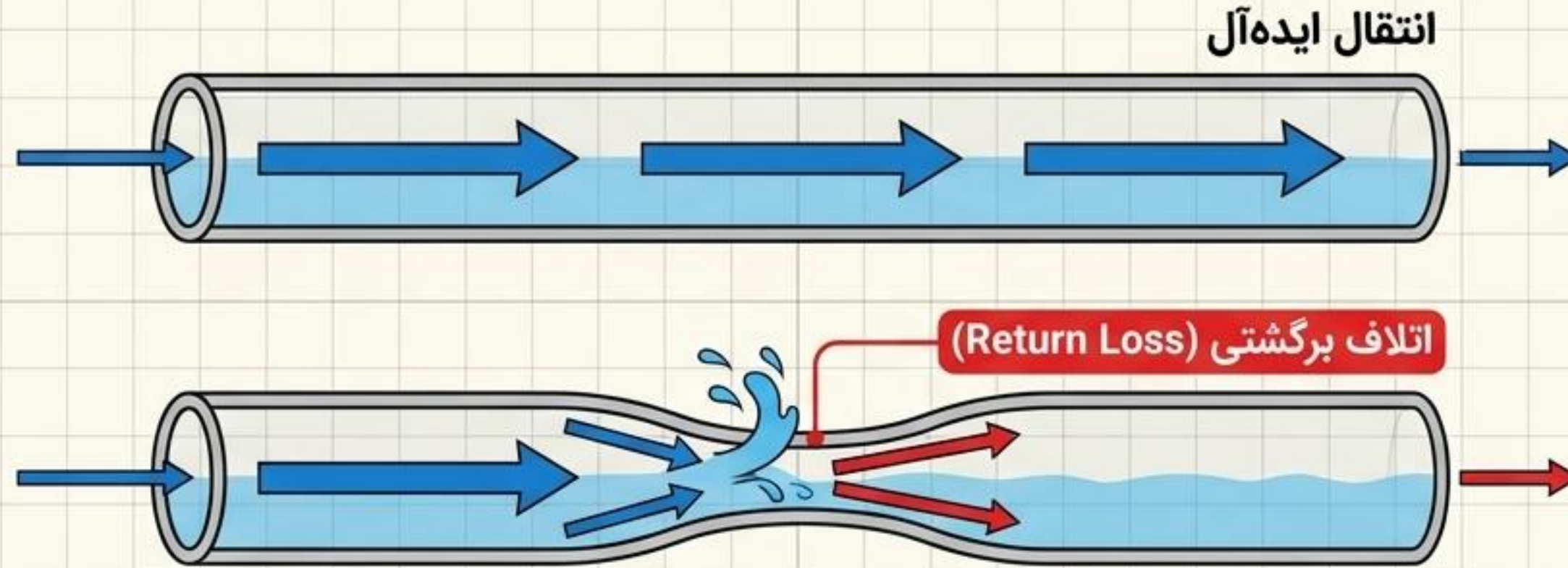
⚠ کاربرد میدانی

در شبکه‌های Gigabit Ethernet، داده‌ها همزمان روی هر ۴ زوج‌سیم ارسال می‌شوند. اگر شیب تأخیرین می‌شوند. اگر شیب تاخیر به دلیل تفاوت در تعداد تاب‌های هر زوج بیش از حد باشد، سد، سوئیچ شبکه نمی‌تواند بسته‌های داده را به درستی سرهم کند.

امپدانس و انعکاس سیگنال

برخورد سیگنال با عدم تطبیق امپدانس که باعث انعکاس به طرف فرستنده می‌شود.

پاسخ: د) اتلاف برگشتی (Return Loss)



تشریح پدیده

- اتلاف برگشتی: بازگشت سیگنال مخرب به سمت فرستنده.
- تضعیف (Attenuation): کاهش طبیعی قدرت سیگنال در طول مسیر بلند.

کاربرد میدانی ⚠

خم کردن بیش از حد کابل (خارج از شعاع خمش مجاز) یا استفاده از کانکتورهای بی‌کیفیت، ساختار فیزیکی کابل را تغییر داده و باعث عدم تطبیق امپدانس می‌شود. این امر باعث افت مکرر پکت‌ها (Packet Loss) می‌شود.

ماتریس تخریب سیگنال

پدیده	تعریف فنی	علت اصلی (ریشه‌یابی)
تاخیر انتشار	مدت زمان سفر سیگنال	طولانی بودن مسیر فیزیکی شبکه
شیب تاخیر	اختلاف زمان رسیدن سیگنال بین زوج‌ها	تفاوت در میزان تاب‌خوردگی زوج‌سیم‌ها
اتلاف برگشتی	انعکاس سیگنال به سمت فرستنده	عدم تطبیق امپدانس، کانکتور بد، خمش شدید کابل
تضعیف	افت قدرت و دامنه سیگنال	عبور از محدودیت متراژ استاندارد (بالای ۹۰ متر)
القای متقابل	تداخل الکترومغناطیسی بین کابل‌ها	نزدیکی کابل‌های دیتا به کابل‌های برق فشار قوی

خلاصه ابزارها و خطاهای فیزیکی

ابزارهای فیزیکی

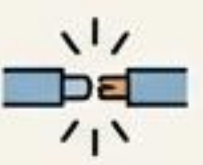
• **Demarc**: مرز قانونی و فیزیکی شبکه. 

• ابزار لخت کن (**Stripper**): جداسازی روکش بدون آسیب به مغزی کابل. 

• چرخک (**Pulley/Block**): مهار وزن و جلوگیری از خمش کابل‌های هوایی. 

خطاهای لاجیکال و فیزیکی

• جابجایی (**Transposed**): برعکس شدن رنگ‌بندی پین‌ها (مثل جابجایی سبز و نارنجی). 

• اتصال کوتاه (**Short Circuit**): تماس مستقیم و غیرمجاز دو رشته سیم. 

• زوج‌های جدا شده (**Split Pairs**): از بین رفتن تابیدگی استاندارد کابل که منجر به القای متقابل می‌شود. 



از تئوری تا تسلط در میدان

حفظ کردن پاسخ سوالات تنها برای قبولی در آزمون کافی است؛ !! اما درک فیزیک سیگنال، شناخت دقیق ابزارها و آگاهی از محدودیت‌های استاندارد، شما را به یک مهندس شبکه متخصص تبدیل می‌کند که قادر است پیچیده‌ترین خرابی‌ها را در کمترین زمان عیب‌یابی کند.

استانداردها فقط قانون نیستند، زبان مشترک عیب‌یابی هستند.